Manual - Formiga Robô

Projeto Final de Computação Gráfica - OpenGL / C++

1. Execução

Para executar a versão final, mantenha **FormigaRobo.exe**, **freeglut.dll**, **metalTexture1.bmp** e **antShellTexture.bmp** na mesma pasta. Execute **FormigaRobo.exe**. As texturas são carregadas por caminho relativo.

2. Controles

Tecla	Função
W / Z	Órbita vertical da câmera
A / S	Órbita horizontal da câmera
+ / -	Zoom da câmera
Setas	Pan da câmera
X	Reset da câmera
G / D	Girar a formiga
P	Iniciar / pausar caminhada
T	Ligar / desligar texturas
L	Ligar / desligar iluminação
Q / E	Mover a cabeça
1 / 2	Articulação principal da antena esquerda
3 / 4	Articulação distal da antena esquerda
5 / 6	Articulação principal da antena direita
7 / 8	Articulação distal da antena direita
C	Selecionar uma das seis pernas
R / F	Mover quadril da perna selecionada
Y / H	Mover joelho da perna selecionada
U / J	Mover tarso da perna selecionada
0	Reset das pernas/corpo (caminhada pausada)
Esc	Encerrar o programa

3. Recursos do modelo

A formiga robótica possui cabeça, olhos, mandíbulas, duas antenas, tórax, abdômen e seis pernas. Cabeça, antenas e pernas possuem movimentos independentes. As pernas também executam uma caminhada automática em trípodes alternados.

O modelo inclui sensores nas pontas das antenas, atuadores e amortecedores nas pernas, módulo energético e ventilação no tórax, além de uma câmera scanner móvel instalada na cabeça.

O scanner se movimenta automaticamente, possui lente vermelha pulsante, usa uma segunda fonte de luz e projeta feixe e marca de varredura no chão à frente da formiga.

4. Texturas e iluminação

Arquivo	Uso
metalTexture1.bmp	Estruturas metálicas, servos e componentes mecânicos
antShellTexture.bmp	Carapaça da cabeça, tórax, abdômen e partes externas

A cena utiliza projeção perspectiva, suavização **GL_SMOOTH**, **GL_LIGHT0** como iluminação principal e **GL_LIGHT1** para o scanner vermelho.

5. Compilação

Abra **FormigaRobo.sln** no Visual Studio 2022, selecione **Release | x64** e use **Compilação > Recompilar Solução**.

O repositório contém **vcpkg.json**. Se o suporte a manifesto estiver habilitado no Visual Studio, a dependência pode ser restaurada pelo vcpkg. Como alternativa, use a integração clássica:

```
vcpkg install freeglut:x64-windows
vcpkg integrate install
```

6. Arquivos principais da entrega

Arquivo	Uso
Formiga.cpp	Código principal e modelagem/animação da formiga
RgbImage.cpp / RgbImage.h	Carregamento das imagens BMP
metalTexture1.bmp	Textura metálica
antShellTexture.bmp	Textura da carapaça
FormigaRobo.sln / .vcxproj	Projeto do Visual Studio
vcpkg.json	Declaração da dependência FreeGLUT
FormigaRobo.exe	Executável Windows Release x64
freeglut.dll	Biblioteca necessária para execução

Importante: mantenha os dois arquivos BMP e o **freeglut.dll** junto ao executável na versão distribuída.